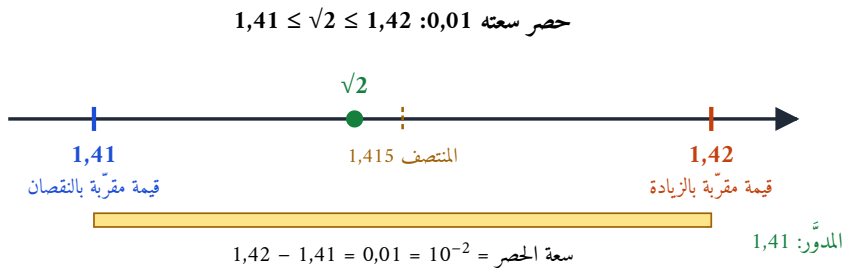
التقريبات والحصر والترميز العلمي

الهدف: أن تعطي قيمة مقرّبة لعدد بالنقصان أو بالزيادة أو بالتدوير إلى 10^{-n}، وأن تحصر مجموعًا أو فرقًا بحصر ذي سعة معلومة، وأن تكتب عددًا بالترميز العلمي.

الفكرة في سطرين: أعداد مثل $\sqrt{2}$ وπ لا تُكتب بعدد منتهٍ من الأرقام، فنحصرها بين عددين عشريين قريبين، والفرق بينهما هو سعة الحصر. والترميز العلمي يكتب أي عدد على شكل $a \times 10^{n}$ مع $1 \le a < 10$ لتسهيل مقارنة الأعداد الكبيرة جدًا أو الصغيرة جدًا.



الشكل 1: $\sqrt{2}$ محصور بين 1,41 و1,42؛ المدوّرة هي الطرف الأقرب.

القواعد والمفاهيم

1. **الحصر:** كتابة $a \le x \le b$، و**سعة الحصر** هي $b - a$؛ كلما صغرت كان الحصر أدق.
2. **القيمة المقرّبة إلى 10^{-n}:** إذا كان $a \le x \le a + 10^{-n}$ مع a عشري له n رقمًا بعد الفاصلة، فإن a القيمة المقرّبة **بالنقصان** و$a + 10^{-n}$ القيمة المقرّبة **بالزيادة**.
3. **التدوير (القيمة المدوّرة):** الطرف الأقرب إلى x: إن كان الرقم الموالي للرتبة المطلوبة أقل من 5 نُبقي، وإن كان 5 فأكثر نزيد.
4. **حصر مجموع:** من $a \le x \le b$ و$c \le y \le d$ نستنتج $a + c \le x + y \le b + d$، والسعة الجديدة مجموع السعتين.
5. **حصر فرق وجداء:** للفرق $x - y$ نحصر $-y$ أولًا: $-d \le -y \le -c$ ثم نجمع. ولجداء أعداد موجبة: $ac \le xy \le bd$. لا نطرح الحصور مباشرة.
6. **الترميز العلمي:** $a \times 10^{n}$ حيث $1 \le a < 10$ وn صحيح. نزيح الفاصلة حتى يبقى رقم واحد غير معدوم على يسارها؛ n موجب للأعداد الكبيرة وسالب للصغيرة.
7. **رتبة القدر:** قوة العدد 10 الأقرب إلى العدد، تُستعمل لتقدير النتائج والتحقق من معقوليتها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $3{,}14159 \approx \pi \ldots$ أعطِ القيم المقرّبة إلى 10^{-3}. **الحل:** $3{,}141 \leq \pi \leq 3{,}142$. بالنقصان 3,141؛ بالزيادة 3,142، المدوّرة 3,142 لأن الرقم الموالي 5.
2. علمًا أن $1{,}41 \leq \sqrt{2} \leq 1{,}42$ و$1{,}73 \leq \sqrt{3} \leq 1{,}74$، احصر $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ و$\sqrt{3} - \sqrt{2}$. **الحل:** بالجمع: $3{,}14 \leq \sqrt{2} + \sqrt{3} \leq 3{,}16$ (سعة 0,02). للفرق: $-1{,}74 \leq -\sqrt{3} \leq -1{,}73$ ثم نجمع: $-0{,}33 \leq \sqrt{2} - \sqrt{3} \leq -0{,}31$.
3. اكتب بالترميز العلمي 345 000 و0,00052، ثم احسب $(2 \times 10^{-7}) \times (3 \times 10^{4})$. **الحل:** $345\,000 = 3{,}45 \times 10^{5}$ ؛ $0{,}00052 = 5{,}2 \times 10^{-4}$. والجداء $= 6 \times 10^{-3} = 6 \times 10^{4-7} = 0{,}006$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $\sqrt{2} = 1{,}41$؛ الصحيح $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ أو $1{,}41 \leq \sqrt{2} \leq 1{,}42$، لأن $\sqrt{2}$ ليس عشريًا.
- طرح الحصور طرفًا لطرف لحصر الفرق؛ يجب حصر $-y$ أولًا ثم الجمع.
- اعتبار 48×10^{5} ترميزًا علميًا؛ العدد a يجب أن يحقق $1 \leq a < 10$، فالصواب $4{,}8 \times 10^{6}$.
- الخلط بين القيمة بالنقصان والمدوّرة؛ المدوّرة قد تكون بالزيادة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حصر $a \leq x \leq b$ سعته $b - a$؛ إلى 10^{-n} تكون السعة 10^{-n}.
- بالنقصان = الطرف الأصغر، بالزيادة = الطرف الأكبر، المدوّرة = الأقرب.
- مجموع: اجمع الطرفين؛ فرق: اقلب حصر المطروح ثم اجمع.
- ترميز علمي: $a \times 10^{n}$ مع $1 \leq a < 10$.
- عند ضرب قوى 10 تُجمع الأسس ويُعاد الناتج إلى الشكل العلمي.

madrasadz.com